

מאגר שאלות — פרק 2: השתנות ישרה

24 שאלות · הקשר $y = kx$, קבוע הפרופורציה והגרף העובר בראשית · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חישוב לפי הנוסחה 🧮 (שאלות 1-4)

1. נתון $y = 9x$. חשבו y כאשר $x = 7$.

2. נתון $y = 15x$. חשבו y כאשר $x = 6$.

3. נתון $y = 4x$. מצאו x כאשר $y = 52$.

4. נתון $y = 2.5x$. חשבו y כאשר $x = 12$.

חלק ב' — מציאת קבוע הפרופורציה 🔑 (שאלות 5-8)

5. בהשתנות ישרה, $x = 4$ נותן $y = 28$. מצאו את k וכתבו את הנוסחה.

6. בהשתנות ישרה, $x = 10$ נותן $y = 45$. מצאו את k וכתבו את הנוסחה.

7. בהשתנות ישרה, $x = 6$ נותן $y = 9$. מצאו את k וכתבו את הנוסחה.

8. בהשתנות ישרה, $x = 0.5$ נותן $y = 4$. מצאו את k וכתבו את הנוסחה.

חלק ג' — זיהוי בטבלה 🔍 (שאלות 9-12)

9. $x: 1, 3, 5$; $y: 8, 24, 40$ — השתנות ישרה? אם כן, מהי הנוסחה?

10. $x: 2, 4, 6$; $y: 7, 9, 11$ — השתנות ישרה? נמקו.

11. $x: 4, 8, 12$; $y: 3, 6, 9$ — השתנות ישרה? אם כן, מהי הנוסחה?

12. $x: 1, 2, 3$; $y: 2, 8, 18$ — השתנות ישרה? נמקו.

חלק ד' — בעיות מהחיים 🚗 (שאלות 13-16)

13. מדפסת מדפיסה 24 עמודים בדקה. כתבו נוסחה וחשבו כמה עמודים תדפיס ב-7 דקות.

14. 8 ק"ג אורז עולים 56 ש"ח. כתבו נוסחה וחשבו כמה יעלו 11 ק"ג.

15. רכב צורך 6 ליטר דלק ל-100 ק"מ. כמה ליטר יצרוך ל-250 ק"מ?

16. פועל מרוויח 52 ש"ח לשעה. כמה שעות עבד אם קיבל 468 ש"ח?

חלק ה' — גרפים (שאלות 17–20)

17. מהי הנוסחה של גרף השתנות ישרה שעובר בנקודה $(2, 14)$?

18. בגרף של $y = 6x$ — באיזו נקודה הוא חותך את ציר ה- y ?

19. שני גרפים: $y = 3x$ ו- $y = 8x$. איזה מהם תלול יותר ומדוע?

20. האם הגרף של $y = 4x + 5$ מתאר השתנות ישרה? נמקו.

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. בהשתנות ישרה, כאשר x גדל מ-3 ל-12, y גדל מ-21 ל- $\square$. מצאו את המספר החסר.

22. מחיר של n כרטיסים הוא השתנות ישרה. 5 כרטיסים עולים 90 ש"ח. כמה כרטיסים אפשר לקנות ב-234 ש"ח?

23. האם שטח ריבוע הוא השתנות ישרה של אורך הצלע? בדקו עם הצלעות 2, 4 ו-6 ונמקו.

24. בהשתנות ישרה $y = kx$ ידוע ש- $k = 0.4$. מצאו את x כאשר $y = 26$.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $9 \times 7 = 63$

2. $15 \times 6 = 90$

3. $52 \div 4 = 13$

4. $2.5 \times 12 = 30$

5. $k = 28 \div 4 = 7$, הנוסחה $y = 7x$

6. $k = 45 \div 10 = 4.5$, הנוסחה $y = 4.5x$

7. $k = 9 \div 6 = 1.5$, הנוסחה $y = 1.5x$

8. $k = 4 \div 0.5 = 8$, הנוסחה $y = 8x$

9. כן — כל המנות שוות 8; הנוסחה $y = 8x$

10. לא — המנות 3.5, 2.25 ו-6 אינן שוות; יש כאן תוספת קבועה ולא הכפלה קבועה

11. כן — כל המנות שוות 0.75; הנוסחה $y = 0.75x$

12. לא — המנות 2, 4 ו-6 אינן קבועות; y גדל הרבה מהר יותר מ- x

13. $y = 24x$; עבור 7 דקות: $24 \times 7 = 168$ עמודים

14. $k = 56 \div 8 = 7$, כלומר $y = 7x$; עבור 11 ק"ג: $7 \times 11 = 77$ ש"ח

15. $k = 6 \div 100 = 0.06$ ליטר לק"מ; עבור 250 ק"מ: $0.06 \times 250 = 15$ ליטר

16. $468 \div 52 = 9$ שעות

17. $k = 14 \div 2 = 7$, ולכן $y = 7x$

18. בראשית הצירים, בנקודה $(0, 0)$ — כל גרף של השתנות ישרה עובר שם

19. $y = 8x$ תלול יותר — קבוע הפרופורציה שלו גדול יותר, ולכן על כל צעד ימינה הוא עולה גבוה יותר

20. לא — התוספת הקבועה 5 גורמת לגרף לחתוך את ציר ה- y בגובה 5 במקום לעבור בראשית, והמנה אינה קבועה

21. $k = 21 \div 3 = 7$, ולכן $y = 7 \times 12 = 84$

22. $k = 90 \div 5 = 18$ ש"ח לכרטיס; $234 \div 18 = 13$ כרטיסים

23. לא — השטחים הם 4, 16 ו-36, והמנות $2 = 4 \div 2$, $4 = 16 \div 4$, $6 = 36 \div 6$ אינן קבועות. הכפלת הצלע פי 2 מכפילה את השטח פי 4

24. $26 \div 0.4 = 65$